

นักคิดต้นแบบยุคสมัยใหม่และยุคหลังสมัยใหม่ในโลกวิทยาศาสตร์ Modern and Post-modern Science Thinkers

ผศ.พนารัตน์ แสงปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง





RAM1203
แนวคิดต้นแบบ วิทย์

ผศ.พนารัตน์ แสงปัญญา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง



Scientific Method

หก ขั้นตอน ของ วิธีการ ทาง วิทยาศาสตร์

ขั้นตอนที่1 ระบุ ปัญหา

1. กำหนด พื้นที่ ที่ น่า สนใจ
2. ทบทวน วรรณกรรม
3. ระบุ แนว คิด ใหม่ ใน พื้นที่ ที่ เราให้ความสนใจ
4. พัฒนา สมมติฐาน การ วิจัย

ขั้นตอนที่ 2 จัด ทำ แผน การ วิจัย

1. กำหนด ตัว แปร ที่ กำลัง ทดสอบ
2. ระบุ ผู้ เข้าร่วม หรือ หัวข้อ และ กำหนด วิธี การ สุ่ม ตัวอย่าง
3. เลือก งาน วิจัย กลยุทธ์ และ การ ออก แบบ
4. ประเมิน จริยธรรม และ ได้รับ การ อนุมัติ จาก สถาบัน เพื่อ ดำเนิน การ วิจัย

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนิน การ ศึกษา

1. ดำเนินการ ตามแผน การ วิจัย และ วัด หรือ บันทึกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ และ ประเมิน ข้อมูล

1. วิเคราะห์ และ ประเมิน ข้อมูล ที่ เกี่ยวข้อง กับ สมมติฐาน การ วิจัย
2. สรุป ข้อมูล และ ผล การ วิจัย

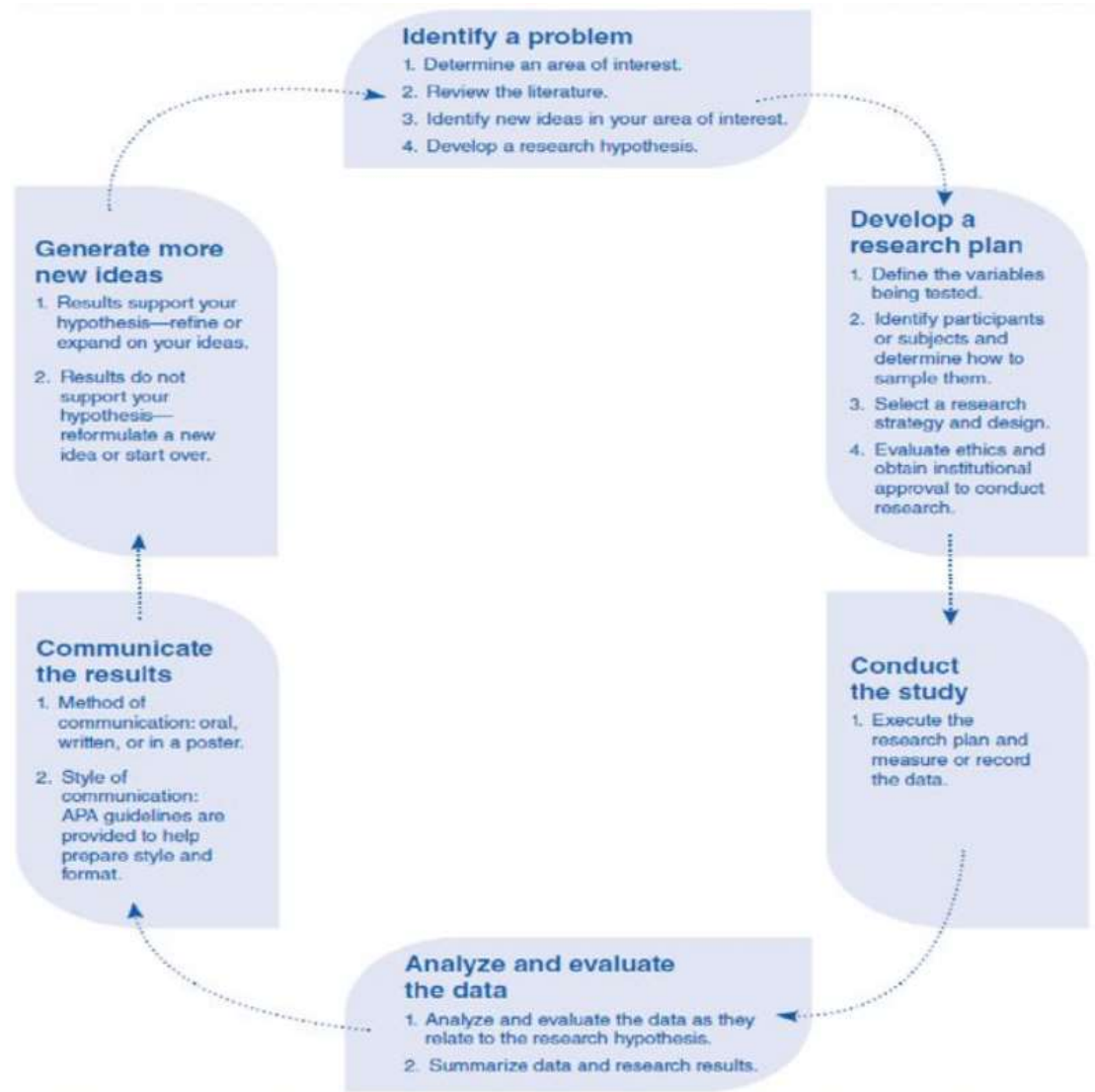
ขั้นตอนที่ 5 สื่อ สาร ผลลัพธ์

1. วิธี การ สื่อ สาร: ด้วย วาจา การ เขียน หรือ โดยใช้โปรแกรม
2. สไตล์ ของ การ สื่อสาร: มี แนวทาง APA (American Psychological Association) เพื่อ ช่วย เตรียม รูปแบบ และ รูปแบบ

<https://www.scribbr.com/apa-style/format/>

ขั้นตอนที่ 6 สร้าง ความ คิด ใหม่ ๆ มาก ขึ้น

1. ผลลัพธ์ สนับสนุน สมมติฐาน ของ คุณ - ปรับ แต่ง หรือ ขยาย แนว คิด ของ คุณ
2. ผลลัพธ์ ไม่ สนับสนุน สมมติฐาน ของ คุณ ใน การ ปรับ แนว คิด ใหม่ หรือ เริ่ม ต้น ใหม่



Science as a Method of Knowing

วิทยาศาสตร์เป็นวิธีการของความรู้
คำว่า วิทยาศาสตร์ มาจากภาษาละติน
scientia หมายถึง ความรู้
• วิทยาศาสตร์คือการได้มาซึ่งความรู้
เฉพาะทางด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

The word *science* comes from the Latin *scientia*, meaning knowledge

- Science is specifically the acquisition of knowledge using the scientific method

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ต้องใช้เทคนิคที่เป็นระบบ
• แต่ละวิธีหรือวิธีการที่ออกแบบด้วยชุด
สมมติฐานเฉพาะ และกฎเกณฑ์ที่ทำให้
เป็นวิทยาศาสตร์

The scientific method requires the use of systematic techniques

- Each method or design comes with a specific set of assumptions and rules that make it *scientific*

The Scientific Method

Step 1: Identify a Problem

ขั้นตอนที่1 ระบุ ปัญหา

1 กำหนด พื้นที่ ที่ น่า สนใจ

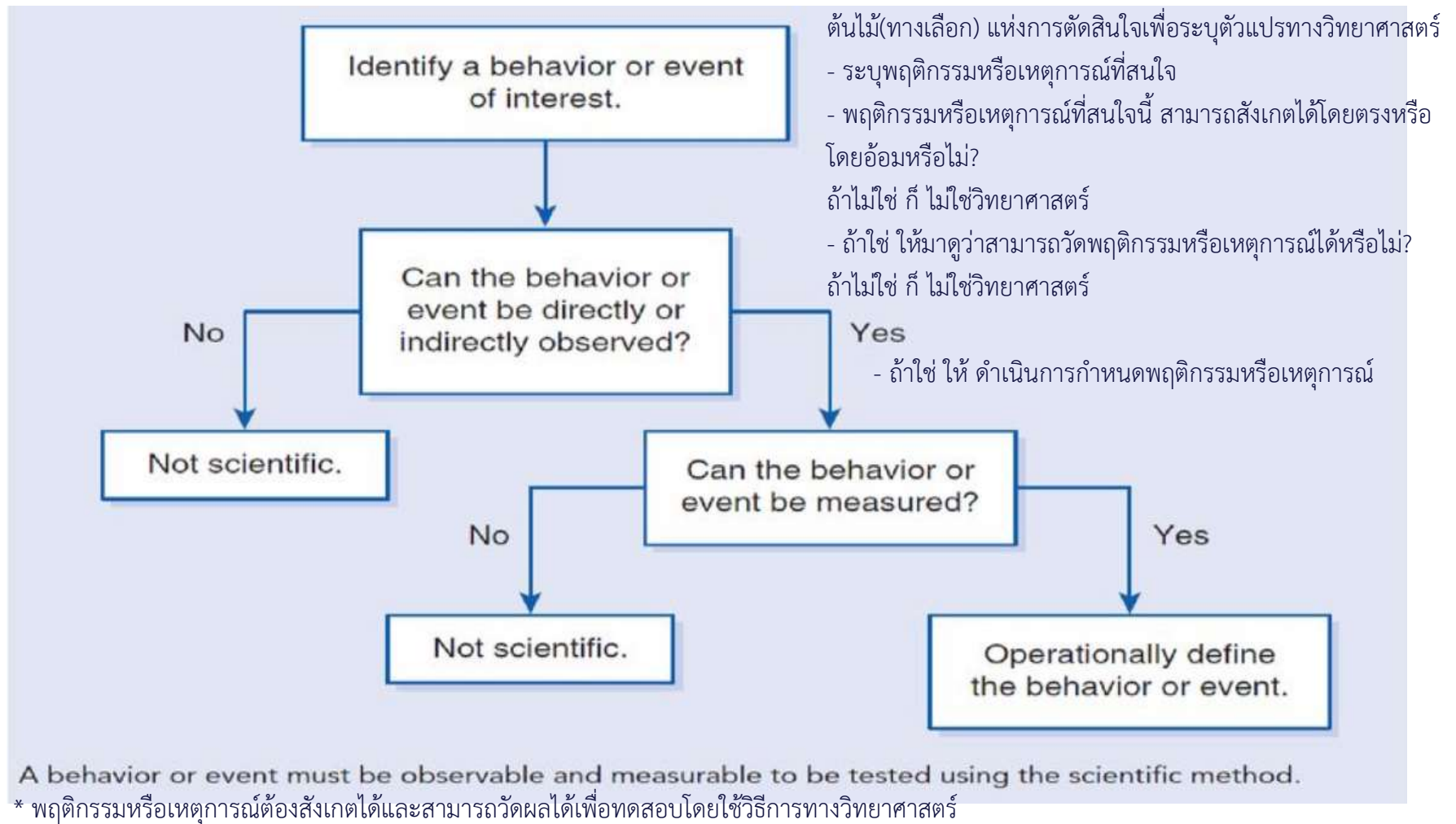
2. ทบทวน วรรณกรรม

3. ระบุ แนว คิด ใหม่ ใน พื้นที่
ที่ เราให้ความสนใจ

4. พัฒนา สมมติฐาน การ วิจัย

- **(1) Determine an area of interest**
- **(2) Review the literature**
- **(3) Identify new ideas in your area of interest**
- **(4) Develop a research hypothesis**

A Decision Tree for Identifying Scientific Variables



Step 2: Develop a research plan

ขั้นตอนที่ 2: พัฒนาแผนการวิจัย

- (1) กำหนดตัวแปรที่กำลังทดสอบ
คำจำกัดความการดำเนินงาน: กำหนด
วิธีการวัดแต่ละตัวแปร

- (2) ระบุผู้เข้าร่วมหรือสิ่งที่เกี่ยวข้อง
หรือหัวข้อ และกำหนดวิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง

- **(1) Define the variables being tested**
 - **Operational definition: Defines how each variable is measured**
- **(2) Identify participants or subjects and determine how to sample them**

ขั้นตอนที่ 2: พัฒนาแผนการวิจัย (ต่อ)

- ประชากร: คือ ชุดของทั้งหมด ได้แก่ บุคคล สิ่งของ หรือข้อมูล ทั้งหมด ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะต้องสรุป

ตัวอย่าง: คือ ชุดของสิ่งที่เลือกมา ได้แก่ บุคคล รายการ หรือข้อมูล ที่ถูกนำมาจากประชากรที่สนใจ

Step 2: Develop a research plan

- **Population:** Set of *all* individuals, items, or data of interest about which scientists will generalize
- **Sample:** Set of *selected* individuals, items, or data taken from a population of interest

Step 2: Develop a research plan

ขั้นตอนที่ 2: พัฒนาแผนการวิจัย (ต่อ)

(3) เลือกกลยุทธ์การวิจัยหรือการ
ออกแบบ

- แผนส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับวิธีการ
กำหนดตัวแปร

(4) ประเมินจริยธรรมและได้รับการ
อนุมัติจากสถาบันเพื่อดำเนินการวิจัย

- **(3) Select a research strategy or design**
 - The plan will largely depend on how variables are defined
- **(4) Evaluate ethics and obtain institutional approval to conduct research**

Step 3: Conduct the study

- **The goal is to execute a research plan by conducting the study**

ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการศึกษา

- เป้าหมายคือการดำเนินการตามแผนการวิจัยโดยการดำเนินการศึกษา

Step 4: Analyze and evaluate the data

- **(1) Analyze and evaluate the data as they relate to the research hypothesis**
 - **Data (plural): Measurements or observations that are typically numeric**

ขั้นตอนที่ 4: วิเคราะห์และประเมินข้อมูล

(1) วิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐานการวิจัย

- Data (พหูพจน์): การวัดหรือการสังเกต โดยทั่วไปจะเป็นเชิงตัวเลข

Step 4: Analyze and evaluate the data

- **(2) Summarize data and report the research results**
 - **Data are often reported in tables or graphically**
 - **Statistical outcomes are reported using guidelines from the American Psychological Association (APA)**

ขั้นตอนที่ 4: วิเคราะห์และประเมินข้อมูล

(2) สรุปข้อมูลและรายงานผลการวิจัย

- ข้อมูลมักถูกรายงานเป็นตารางหรือแบบกราฟิก
- รายงานผลลัพธ์ทางสถิติโดยใช้แนวทางจาก American Psychological Association (APA)

Step 5: Communicate the results

- **(1) Method of communication**
 - **Communicating work allows other professionals to review your work, learn what you did, test whether they can replicate results, or use the study to generate new ideas**
 - **Most typical ways to share results of a study are oral, written, or as a poster**

ขั้นตอนที่ 5: สื่อสารผลลัพธ์

(1) วิธีการสื่อสาร

- การสื่อสารผลงานช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ สามารถทบทวนงานของเรา เรียนรู้สิ่งที่เราทำ ทดสอบว่าพวกเขาสามารถทำซ้ำและได้ผลลัพธ์เดียวกัน หรือใช้การศึกษาเพื่อสร้างแนวคิดใหม่
- วิธีทั่วไปส่วนใหญ่ในการแบ่งปันผลการศึกษาคือการพูด การเขียน หรือ นำเสนอโดยใช้โปสเตอร์

Step 5: Communicate the results

- **(2) Style of communication**
 - Written research reports must conform to the style and formatting guidelines provided in the *Publication Manual of the American Psychological Association (APA)*

ขั้นตอนที่ 5: สื่อสารผลลัพธ์ (ต่อ)

(2) รูปแบบของการสื่อสาร

- รายงานการวิจัยที่เป็นลายลักษณ์อักษรต้องสอดคล้องกับแนวทางรูปแบบและการจัดรูปแบบที่ให้ไว้ในคู่มือการตีพิมพ์ของ American Psychological Association (APA)

Step 6: Generate more new ideas

- **When the study is complete, publish the work and allow other researchers the opportunity to review and evaluate findings**
 - If support for research is found, refine and expand on existing knowledge
 - If support for research is not found, propose a new idea and begin again

ขั้นตอนที่ 6: สร้างแนวคิดใหม่ๆ มากขึ้น

• เมื่อการศึกษาเสร็จสิ้น ให้เผยแพร่ผลงานและเปิดโอกาสให้นักวิจัยคนอื่นๆ ทบทวนและประเมินผลการค้นพบ

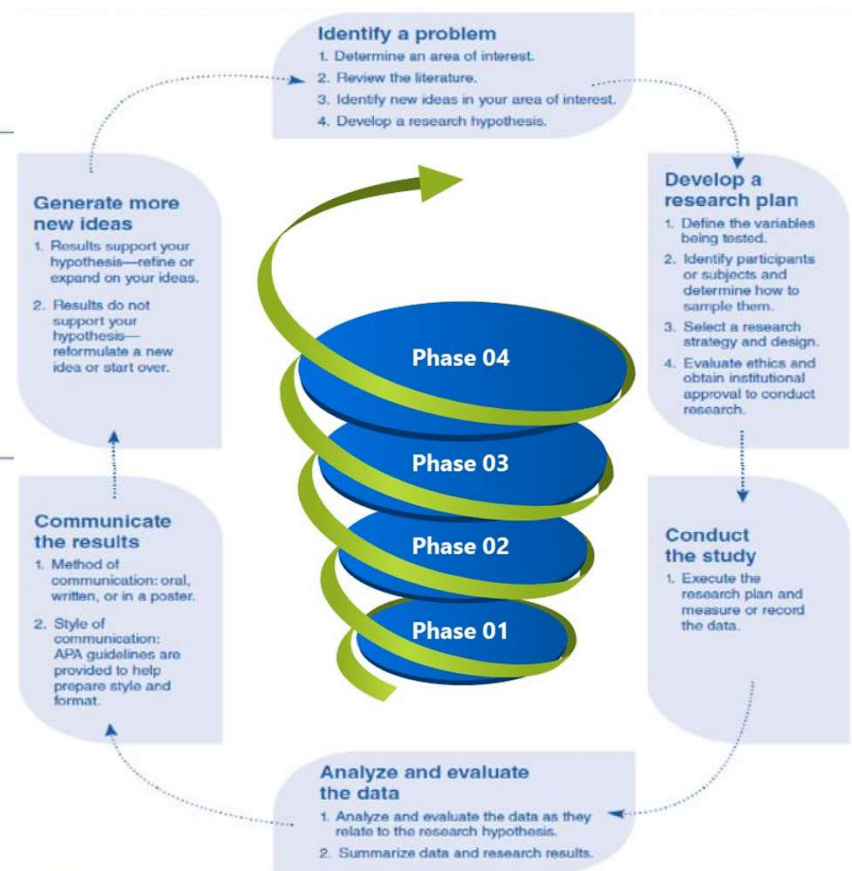
- หากสิ่งที่ค้นพบ สนับสนุนสมมุติฐานการวิจัย ให้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นและขยายความรู้ที่มีอยู่
- หากสิ่งที่ค้นพบ ไม่สนับสนุนสมมุติฐานการวิจัย ให้เสนอแนวคิดใหม่และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

Step 6: Generate more new ideas

- Steps 1 to 6 of the scientific process are cyclic, not linear

ขั้นตอนที่ 6: สร้างแนวคิดใหม่ๆ มากขึ้น (ต่อ)

ขั้นตอนที่ 1 ถึง 6 ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นแบบวนรอบ ไม่ใช่เชิงเส้น



ใครคือนักวิทยาศาสตร์คนแรก?

นักวิทยาศาสตร์ (Scientist) คำนี้ถูกบัญญัติเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษในปีค.ศ. 1834 เมื่อวิลเลียม วีเวลล์ (William Whewell) นักประวัติศาสตร์และปรัชญาของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้สร้างคำขึ้นเพื่อใช้อธิบายถึงบุคคลซึ่งศึกษาโครงสร้างทางกายภาพและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตบนโลกผ่านการตั้งข้อสังเกตและทำการทดลอง



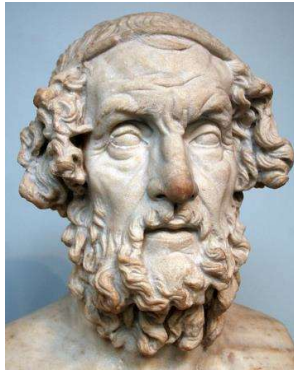
นักวิทยาศาสตร์

ที่มา FotoshopTofs/Pixabay

ใครคือนักวิทยาศาสตร์คนแรก?



เธลีสแห่งมิลีทัส
(Thales of Miletus)



โฮเมอร์
(Homer)



ยุคลิดแห่งอะเล็กซานเดรีย
(Euclid of Alexandria)



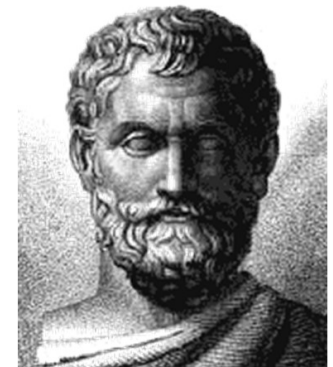
คลอดิอุส ปโตเลมี
(Claudius Ptolemaeus - Ptolemy)

เพื่อตามหานักวิทยาศาสตร์คนแรก เราจำเป็นต้องเดินทางกลับไปในอดีตซึ่งสามารถย้อนกลับไปได้มากที่สุดในยุคของชาวกรีกโบราณหรือราว 640-546 ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยในช่วงเวลานั้นเราจะได้พบกับ เธลีสแห่งมิลีทัส (Thales of Miletus) นักปรัชญาที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียง ผู้คำนวณหาความสูงของพีระมิดในอียิปต์โดยใช้เงา แต่ผลงานของเขากลับไม่มีบันทึกที่เป็นหลักฐานอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับโฮเมอร์ (Homer) นักกวีในตำนานชาวกรีกที่มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งที่ยังคงถูกสงสัยถึงการมีตัวตนอยู่จริงในยุคสมัยนั้น หากเป็นเช่นนั้น เราอาจพิจารณาชาวกรีกโบราณท่านอื่น ๆ ได้ เช่น ยุคลิด (Euclid) บิดาแห่งวิชาเรขาคณิต หรือจะเป็นทอเลมี (Ptolemy) นักดาราศาสตร์ผู้มีชื่อเสียง แต่ทั้งหมดในบุคคลดังกล่าว แม้ว่าพวกเขาจะเป็นนักคิดที่ยิ่งใหญ่ พวกเขาก็ยังคงใช้การแสดงความคิดเห็นมากกว่าการใช้ทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์หรือหักล้างสมมติฐาน

เธลีสแห่งมิเลทัส (Thales of Miletus)

เธลีสแห่งมิเลทัส (Thales of Miletus) ประมาณ 626/623–548/545 ปีก่อนคริสต์ศักราช เป็นนักปรัชญาของชาวกรีกโบราณ ได้รับการยกย่องจากอริสโตเติล ว่า เธลีสเป็นนักปรัชญาคนแรกที่บันทึกความคิดไว้เป็นหลักฐาน และได้รับเกียรติให้เป็นบิดาของวิชาปรัชญาตะวันตก เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์กล่าวว่า “วิชาปรัชญาเริ่มต้นจากเธลีส”

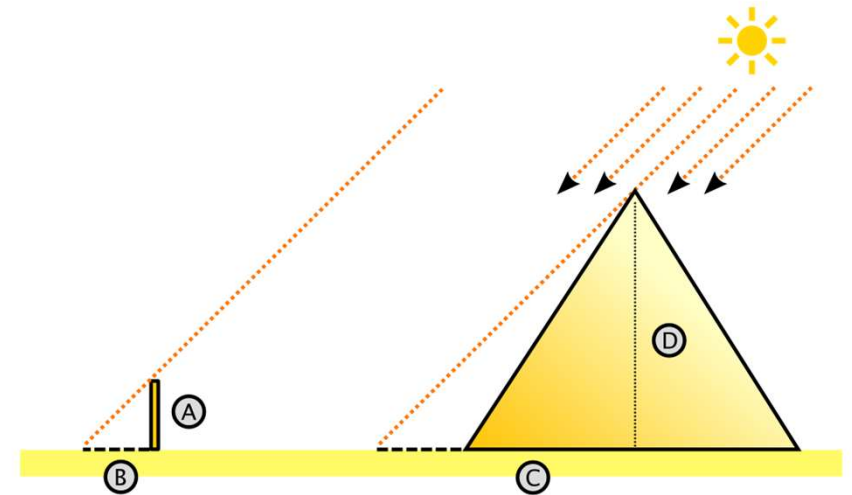
เธลีสเป็นนักปรัชญาชาวกรีก เป็นนักวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียง เธลีสเป็นชาวเมืองมิเลทัส (Miletus) ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกีในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ผลงานของเธลีสที่เป็นข้อเขียนไม่หลงเหลือเป็นหลักฐานเลย แต่จากหลักฐานที่กล่าวอ้างถึงเธลีสโดยนักคณิตศาสตร์ผู้อื่นพบว่า เธลีสได้เขียนตำราเกี่ยวกับการหาทิศและการเดินเรือ



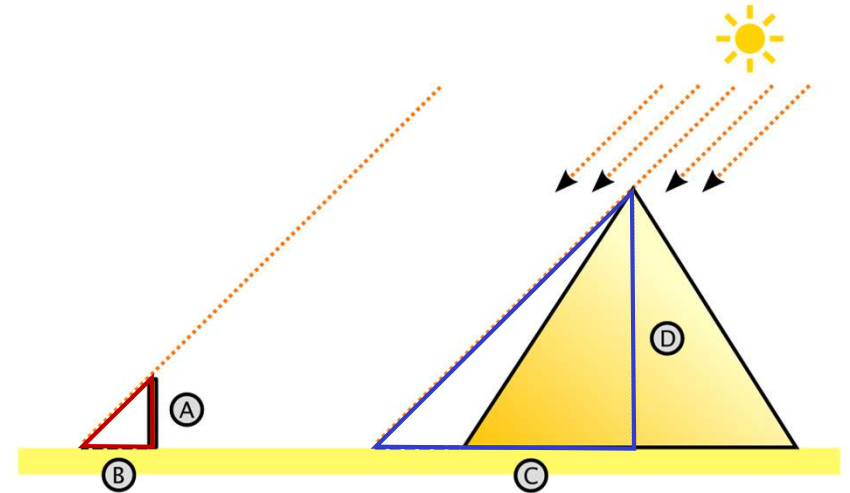
Thales of Miletus

ที่มา <https://th.wikipedia.org/wiki/เธลีส>

เธลีสเป็นคนที่แรกที่คำนวณหาความสูงของพีระมิดในอียิปต์ โดยใช้เงา การคำนวณความสูงของพีระมิด ซึ่งเกิดจากการใช้เงาเป็นตัวคำนวณความสูง โดยการวัดระยะทางของเงาที่เกิดขึ้นที่ฐานของพีระมิด กับเงาของหลักที่รู้ความสูง ซึ่งหลักการนี้ก็คือความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตอย่าง รูปสามเหลี่ยมคล้ายนั่นเองและนั่นก็เป็นหลักการหนึ่งที่น่าไปสู่หลักการในหาระยะทางจากเรือที่อยู่กลางทะเลว่าห่างจากฝั่งเท่าไร โดยมีผู้สังเกตวัดระยะอยู่บนฝั่ง



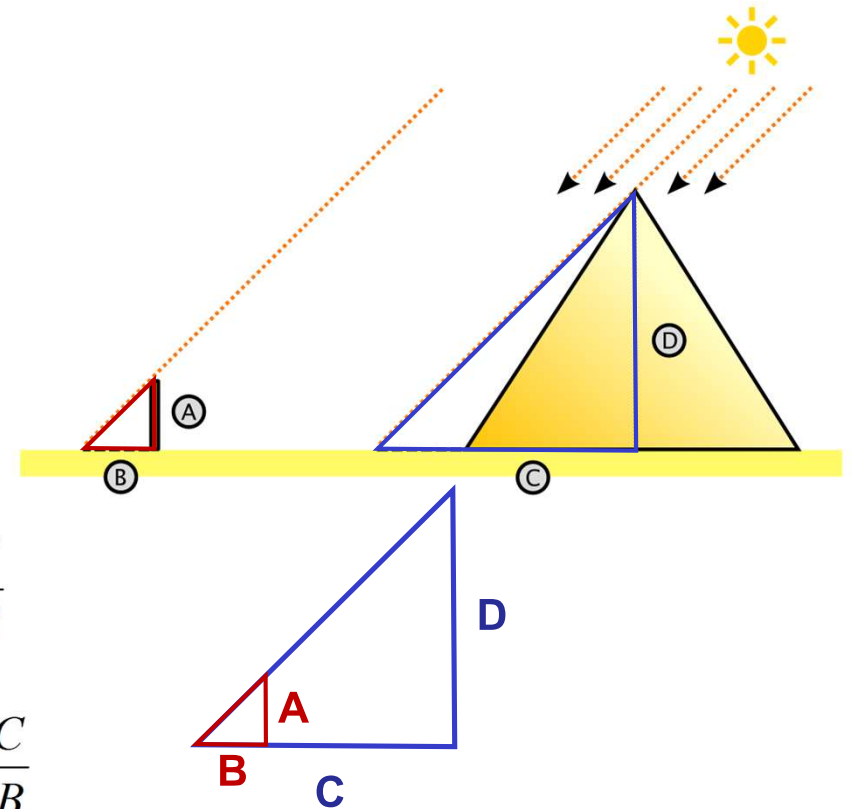
เธลีสเป็นคนที่แรกที่คำนวณหาความสูงของพีระมิดในอียิปต์ โดยใช้เงา การคำนวณความสูงของพีระมิด ซึ่งเกิดจากการใช้เงาเป็นตัวคำนวณความสูง โดยการวัดระยะทางของเงาที่เกิดขึ้นที่ฐานของพีระมิด กับเงาของหลักที่รู้ความสูง ซึ่งหลักการนี้ก็คือความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตอย่าง รูปสามเหลี่ยมคล้ายนั่นเองและนั่นก็เป็นหลักการหนึ่งที่น่าไปสู่หลักการในหาระยะทางจากเรือที่อยู่กลางทะเลว่าห่างจากฝั่งเท่าไร โดยมีผู้สังเกตวัดระยะอยู่บนฝั่ง

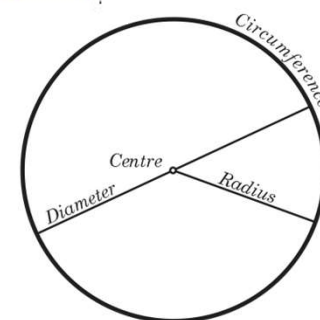
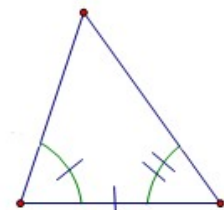
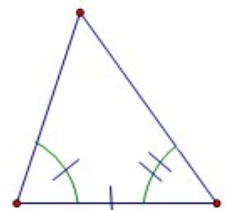
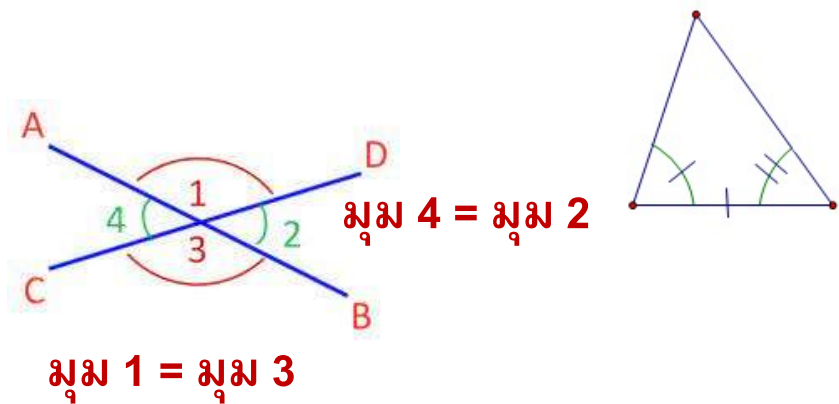


เธลีสเป็นคนที่แรกที่คำนวณหาความสูงของพีระมิดในอียิปต์ โดยใช้เงา การคำนวณความสูงของพีระมิด ซึ่งเกิดจากการใช้เงาเป็นตัวคำนวณความสูง โดยการวัดระยะทางของเงาที่เกิดขึ้นที่ฐานของพีระมิด กับเงาของหลักที่รู้ความสูง ซึ่งหลักการนี้ก็คือความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตอย่าง รูปสามเหลี่ยมคล้ายนั่นเองและนั่นก็เป็นหลักการหนึ่งที่น่าไปสู่หลักการในหาระยะทางจากเรือที่อยู่กลางทะเลว่าห่างจากฝั่งเท่าไร โดยมีผู้สังเกตวัดระยะอยู่บนฝั่ง

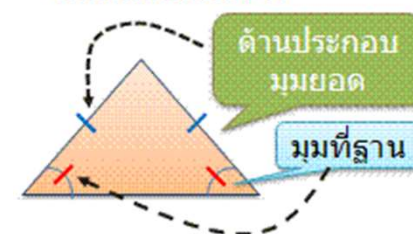
$$\frac{D}{A} = \frac{C}{B}$$

$$\therefore \text{ด้าน } D = A \frac{C}{B}$$





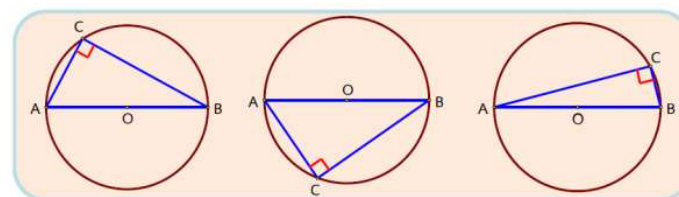
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว



เธลีสแห่งมิลีทัส (Thales of Miletus)

ผลงานอื่น ๆ ที่ถูกกล่าวอ้างว่า เธลีสเป็นเจ้าของผลงานอีกหลายทฤษฎี คือ ทฤษฎีบทเกี่ยวกับเรขาคณิต 5 ทฤษฎี คือ

1. วงกลมใด ๆ ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่า ๆ กันโดยเส้นผ่านศูนย์กลาง
2. มุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีค่าเท่ากัน
3. เส้นตรงสองเส้นตัดกัน มุมตรงข้ามที่เกิดขึ้นย่อมเท่ากัน
4. สามเหลี่ยมสองรูป ถ้ามีมุมเท่ากันสองมุม และด้านเท่ากันหนึ่งด้าน สามเหลี่ยมทั้งสองคล้ายกัน
5. มุมภายในครึ่งวงกลมเป็นมุมฉาก





อัล เคาะวาริสมิ
(al-Khwarizmi)

ประมาณ ค.ศ. 780–850



อะบูอาลี อัลฮุซัยน์ บินอับดิลลาห์ อิบน์ซีนานา
หรือ แอวิเซนนา (Avicenna)

ค.ศ. 980-1037



อะบู อัลเรฮัน มุฮัมมัด อิบน์ อะหมัด อัลบิรูนี
(Abū al-Rayhān Muhammad ibn Ahmad al-Bīrūnī;

4/5 กันยายน ค.ศ. 973 – 13 ธันวาคม ค.ศ. 1048)

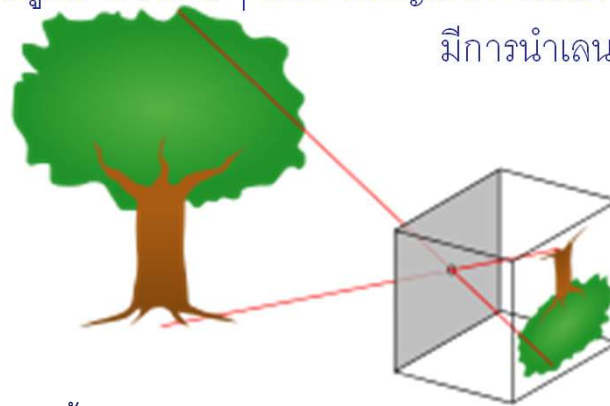
นักวิชาการบางท่านเชื่อว่า วิทยาศาสตร์สมัยใหม่มีต้นกำเนิดมาจากนักปรัชญาและคณิตศาสตร์ชาวอาหรับในช่วงยุคกลางถึงก่อนยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ซึ่งในกลุ่มบุคคลเหล่านั้นประกอบไปด้วย อัล เคาะวาริสมิ (al-Khwarizmi) นักคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ชาวอาหรับในกรุงแบกแดด, อิบน์ ซินา (Ibn Sina) นักปราชญ์ชาวเปอร์เซียที่มีบทบาทด้านสาธารณสุข, อัล บิรูนี (al-Biruni) นักปราชญ์ผู้มีความเชี่ยวชาญหลายแขนง รวมทั้งอิบน์ อัลฮัยษัม (bn al-Haytham) นักฟิสิกส์ชาวอาหรับ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านรู้จักอิบน์ อัลฮัยษัม ที่อาศัยอยู่ในอิรักราวปีค.ศ. 965-1039 ในฐานะนักวิทยาศาสตร์คนแรกๆ ที่คิดค้นกล้องรูเข็ม (Pinhole camera) ค้นพบกฎของการหักเห (laws of refraction) และศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลายอย่างเช่น รุ้งและสุริยุปราคา อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็นที่แน่ชัดจนกว่า วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลของเขาเป็นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่หรือเป็นเช่นชาวกรีกโบราณในยุคก่อน นอกจากนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่า เขาได้หลุดออกจากศาสตร์ของความลึกลับและเวทมนต์คาถาที่ยังคงมีอยู่และได้รับความสนใจในยุคสมัยนั้นแล้วหรือไม่



อิบน์ อัลฮัยษัม (อาหรับ: **ابو علي، حسن بن حسن بن الهيثم** หรือ อัลฮาเซิน (อังกฤษ: **Alhazen**; ราว ค.ศ. 965 – ราว ค.ศ. 1039)

กล้องรูเข็ม (Pinhole camera)

กล้องรูเข็มเป็นกล้องที่เรียบง่ายโดยไม่ต้องเลนส์ แต่มีขนาดเล็กที่รับแสง (ที่เรียกว่ารูเข็ม) - **effectively** กล้องไฟหลักฐานที่มีรูเล็ก ๆ ในด้านใดด้านหนึ่ง แสงจากฉากจะผ่านรูรับแสงและฉายภาพกลับหัวที่ด้านตรงข้ามของกล่องซึ่งเรียกว่าเอฟเฟกต์มืดของกล้อง **Alhazen** ได้อธิบายถึงเอฟเฟกต์ของกล้อง กว่าศตวรรษที่คนอื่น ๆ เริ่มที่จะทดสอบกับมันส่วนใหญ่อยู่ในห้องมืดด้วยการเปิดบานประตูหน้าต่างต่างเล็ก ๆ ในส่วนใหญ่เพื่อการศึกษาธรรมชาติของแสงและเพื่อความปลอดภัยดูสุริยคราส มีการนำเลนส์มาใช้แทนรูเข็ม ในศตวรรษที่ 17



รวมทั้งอิบน์ อัลฮัยษัม (bn al-Haytham) นักฟิสิกส์ชาวอาหรับ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านรู้จักอิบน์ อัลฮัยษัม ที่อาศัยอยู่ในอิรักราวปีค.ศ. 965-1039 ในฐานะนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่คิดค้นกล้องรูเข็ม (Pinhole camera) ค้นพบกฎของการหักเห (laws of refraction) และศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลายอย่างเช่น รุ้งและสุริยุปราคา อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็นที่แน่ชัดจนกว่า วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลของเขาเป็นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่หรือเป็นเช่นชาวกรีกโบราณในยุคก่อน นอกจากนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่า เขาได้หลุดออกจากศาสตร์ของความลึกลับและเวทมนต์คาถาที่ยังคงมีอยู่ และได้รับความสนใจในยุคสมัยนั้นแล้วหรือไม่



กาลิเลโอ ดี วินเซนโซ โบนายูตี เด
กาลิเลอี (Galileo di Vincen zo
Bonaiuti de' Galilei; 15
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1564 – 8
มกราคม ค.ศ. 1642)

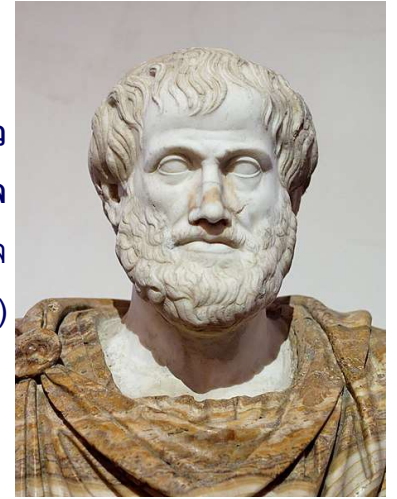
ผู้หักล้างแนวคิดการเคลื่อนที่ของอริสโตเติล

รูปปั้นอนุสรณ์ของกาลิเลโอ
ที่ด้านนอกของหอศิลป์อุฟฟิซิ
ที่เมืองฟลอเรนซ์
ประเทศอิตาลี

เกือบเป็นไปได้ที่จะบอกว่า อิทธิพลทางไสยศาสตร์ได้จางหายไปแล้วโดยสิ้นเชิงในหมู่นักวิทยาศาสตร์ แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้คือ การระบุลักษณะของนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการทดลอง มีการใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือพื้นฐาน พิจารณาข้อมูลโดยปราศจากอคติ รวมถึงต้องเข้าใจถึงความจำเป็นในการติดต่อสื่อสาร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เขาผู้นั้นจะต้องไม่หวั่นไหวต่อหลักความเชื่อทางศาสนา และเต็มใจที่จะสังเกต ตอบสนอง และมีความคิดที่เป็นรูปธรรม และเพื่อค้นหาวิทยาศาสตร์คนแรกที่มีลักษณะดังกล่าว เราอาจพบนักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นได้ในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาจนถึงช่วงกลางศตวรรษที่ 16

เมื่อกล่าวถึงวิทยาศาสตร์ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance) คุณอาจนึกถึงกาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei) นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปีค.ศ. 1564-1642 ซึ่งเป็นผู้หักล้างแนวคิดการเคลื่อนที่ของอริสโตเติล (Aristotle) และเริ่มอธิบายถึงแนวคิดที่มีความซับซ้อน เช่น แรง ความเฉื่อย และความเร่ง นอกจากนี้เขายังเป็นผู้สร้างกล้องโทรทรรศน์ตัวแรกและใช้มันเพื่อการศึกษาดวงดาวและจักรวาล โดยสิ่งที่เขามองเห็นผ่านเลนส์ของอุปกรณ์นั้น ทำให้เขาพบกับความจริงที่ขัดกับแนวคิดของอริสโตเติลที่ว่า โลกไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาล ทั้งนี้การได้มาซึ่งข้อมูลและผลการศึกษาของเขายังเน้นในเรื่องของการสังเกตการณ์และการทดลอง แต่ถึงอย่างไร แม้ว่ากาลิเลโอจะมีคุณสมบัติของนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ แต่เขาก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่ในช่วง 20 ปีก่อนหน้าปัจจุบันนี้

สำเนาหินอ่อนแบบโรมันของรูปปั้นครึ่งตัว
บรอนซ์แบบกรีกของอริสโตเติล
อริสโตเติล
(Aristotle, 384–322 ปีก่อนคริสตกาล)



ผู้ได้รับยกย่องให้เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรก

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เขาผู้ได้รับเกียรติให้เป็นนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ท่านแรกมีชื่อว่า วิลเลียม กิลเบิร์ต และข้อมูลนี้ค่อนข้างชัดเจนในประวัติศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์

วิลเลียม กิลเบิร์ต (William Gilbert) เกิด: 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1544 ที่เมืองโคลเชสเตอร์, อังกฤษ, ถึงแก่กรรมเมื่อ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1603

แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เข้ารับการศึกษาวิชาแพทย์ที่วิทยาลัยเซนต์จอห์นแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในช่วงปีค.ศ. 1558-1569 เขาประสบความสำเร็จในฐานะแพทย์ด้วยการได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นแพทย์ประจำพระองค์ สมเด็จพระราชินีอะลิซาเบธที่ 1 และพระเจ้าเจมส์ที่ 1 แห่งอังกฤษ ทั้งนี้ในระหว่างที่ทำอาชีพแพทย์ เขาได้ศึกษาทดลองเพื่อหาคำตอบให้กับข้อสงสัยต่างๆ มากมาย

หนึ่งในการทดลองที่ทำให้เขากลายเป็นนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่คนแรกคือ การทดลองเพื่อพิสูจน์ในเรื่องของสภาวะของแม่เหล็ก โดยผลงานที่เป็นหลักฐานยืนยันการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นคือ "De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure" (ว่าด้วยแม่เหล็ก และวัตถุสภาพแม่เหล็ก และว่าด้วยแม่เหล็กใหญ่ของโลก) เป็นหนังสือเล่มแรกที่มีความสำคัญทางวิทยาศาสตร์กายภาพที่ถูกตีพิมพ์ในอังกฤษ



วิลเลียม กิลเบิร์ต (William Gilbert)

https://www.youtube.com/watch?v=t_W1xLVLJgA

<https://www.youtube.com/watch?v=HXed-MofQrA>

ผู้ได้รับยกย่องให้เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรก

หนังสือวิทยาศาสตร์หลายเล่มระบุว่า ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon) เป็นบิดาแห่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หลายคนอาจสงสัยว่า เหตุใดหลักฐานดังกล่าวจึงไม่ทำให้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรก? คำตอบของคำถามนี้ขึ้นอยู่กับว่า คุณสมบัติในการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์สมมติฐาน แต่ถึงอย่างนั้น เขายังเป็นนักปรัชญามากกว่านักทดลอง

แม้ว่าเบคอน จะมีความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างมากและตัวเขาเองก็เป็นประจักษ์นิยม แต่ทว่าสิ่งที่น่าตกใจคือ เบคอนเป็นคนที่เชื่อในการมีอยู่ของพระเจ้า และไม่คิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นการลบล้างพระเจ้า โดยประโยคสุดโด่งดังของเขาที่เขาได้ระบุไว้ในงานของเขา *The Essays Or Covnsels, Civill and Morall, of Francis Lo.*

Vervlam, Viscovnt St. Alban (1625) ก็คือ “ความรู้วิทยาศาสตร์อันน้อยนิดโน้มนำจิตใจของมนุษย์ไปสู่ลัทธิเทวนิยม แต่ความรู้วิทยาศาสตร์ที่ลึกซึ้งจะนำจิตใจของมนุษย์มาสู่ศาสนา”



ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon)

ที่มา en.wikipedia.org/wiki/File:Somer_Francis_Bacon

เกิด 22 มกราคม ค.ศ. 1561

สแตร์นาร์ด, ลอนดอน, อังกฤษ

เสียชีวิต 09 เมษายน ค.ศ. 1626 (65 ปี)

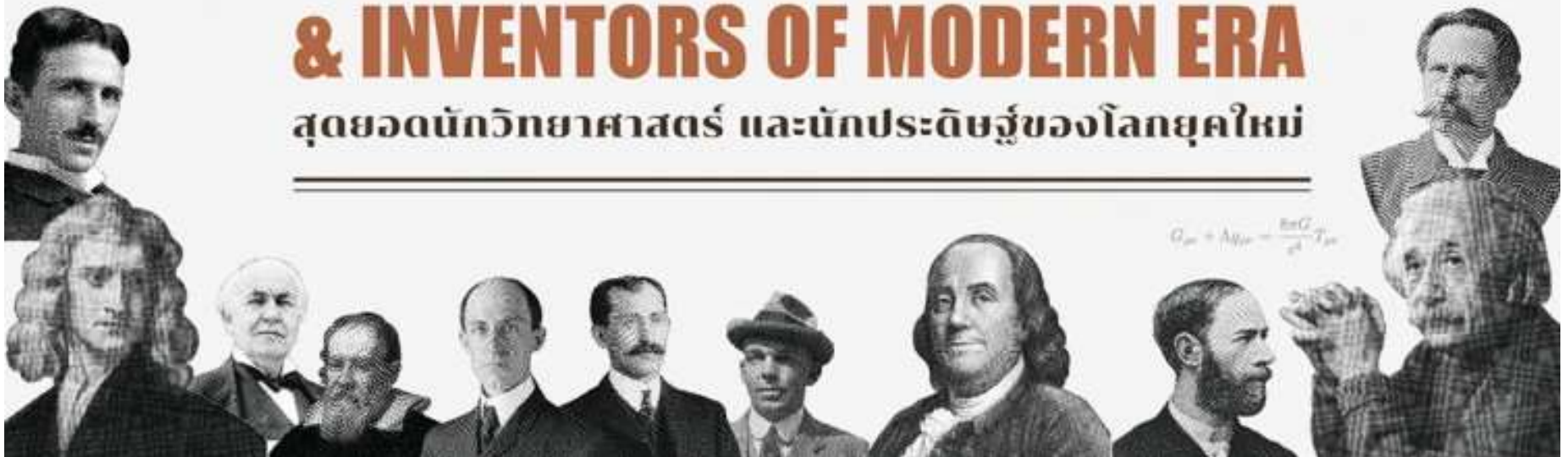
ไฮเกต, มิดเดิลเซ็กซ์, อังกฤษ

Modern and Post-modern Science Thinkers

THINKNET Design Studio

THE WORLD'S TOP SCIENTISTS & INVENTORS OF MODERN ERA

สุดยอดนักวิทยาศาสตร์ และนักประดิษฐ์ของโลกยุคใหม่



$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

1564-1642

GALILEO GALILEI

กาลิเลโอ กาลิเลอี



Galileo Galilei

กาลิเลโอ กาลิเลอี (1564-1642, 77)

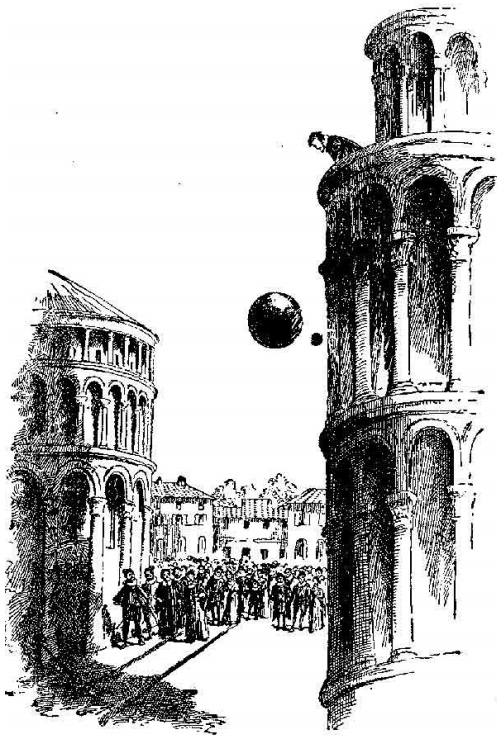
นักดาราศาสตร์ นักฟิสิกส์ และวิศวกรชาวอิตาลี ผู้ถูกยกย่องให้เป็นบิดาแห่งดาราศาสตร์สมัยใหม่ บิดาแห่งฟิสิกส์สมัยใหม่ และบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ เขาปฏิวัติวิทยาศาสตร์โดยการเขียนตำรา Sidereus Nuncius ว่าด้วยเรื่องการค้นพบผ่านกล้องโทรทรรศน์ที่เขาพัฒนาขึ้นเอง เช่น ดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดี การสังเกตดวงจันทร์ของโลก จุดดำบนดวงอาทิตย์ และการสนับสนุนแนวคิดดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ นอกจากนี้เขายังนำเสนอทฤษฎีทางกลศาสตร์ที่ว่า การเคลื่อนที่ของวัตถุจะมีความเร่งคงที่ซึ่งเชื่อกันว่ามีการทดลองที่หอเอนปิซ่า อย่างไรก็ตาม กาลิเลโอนั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีตโดยศาสนจักรจากการสนับสนุนแนวคิดดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะแทนที่จะเป็นโลก เขาถูกกักบริเวณภายในบ้านและห้ามเผยแพร่แนวคิดของเขา

Galileo Galilei

กาลิเลโอ กาลิเลอี (1564-1642, 77)

สิ่งประดิษฐ์และการค้นพบที่สำคัญ

- **Sidereus Nuncius:** ศาสตร์นิพนธ์เกี่ยวกับการสำรวจดวงดาวผ่านกล้องโทรทรรศน์ของเขา
- **Heliocentrism:** กาลิเลโอสนับสนุนทฤษฎีที่ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะโดย **Nicolaus Copernicus Torinensis**
- **Gravity:** ทฤษฎีปล่อยมวลใด ๆ สองชิ้นลงมามันจะมีอัตราเร่งเท่ากัน ลบล้างทฤษฎีของ **Aristotle**



Gravity

ปล่อยวัตถุที่มีน้ำหนักต่างกันลงมาพร้อมกัน
แล้วก็พบว่าวัตถุทั้งสองตกถึงพื้นพร้อมกันทุกครั้งไป



การทดลองของนาซา

400 ปีหลังการทดลองครั้งประวัติศาสตร์ที่หอเอนปิซา นาซาทำการทดลองเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้อีกครั้งโดยใช้ห้องสุญญากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ศูนย์วิจัย NASA's Space Power Facility รัฐโอไฮโอ เป็นสถานที่ทดลอง การปั๊มอากาศออกจากห้องเพื่อให้เป็นสุญญากาศใช้เวลาเกินกว่า 3 ชั่วโมง และเมื่อเริ่มปล่อยลูกโบว์ลิ่งกับขนนกให้ตกลงมาภาพมหัศจรรย์ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนก็ปรากฏขึ้น ลูกโบว์ลิ่งหนักอึ้งกับขนนกเบาหวิวตกลงมาพร้อมกันด้วยอัตราเร็วเท่ากันตลอดทาง จนถึงพื้นอย่างไม่น่าเชื่อ ชมการทดลองนี้อย่างเต็มตาในวิดีโอด้านล่าง

<https://youtu.be/E43-CfukEgs>

การค้นพบสำคัญทางดาราศาสตร์

กาลิเลโอเริ่มสนใจดาราศาสตร์ตั้งแต่ปี 1608 เมื่อได้อ่านหนังสือ **On the Revolutions of the Heavenly Spheres** ของนิโกลัส โคเปอร์นิคัส (Nicolaus Copernicus) ที่เขียนไว้ราว 65 ปีก่อนหน้านั้น หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือต้องห้าม ห้ามเผยแพร่ ห้ามอ่าน ห้ามใช้เรียนใช้สอนอย่างเด็ดขาดเพราะสถาบันศาสนาแห่งวาทิกันมีความเห็นว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ขัดแย้งและจบบ้างคำสอนในคัมภีร์ไบเบิลอันศักดิ์สิทธิ์

โลกของชาวคริสเตียนในสมัยนั้นผู้ที่ได้รับการศึกษาส่วนใหญ่เชื่อคล้อยตามระบบโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลตามแนวคิดของอริสโตเติลและแบบจำลองของปโตเลมี โลกอยู่นิ่งไม่เคลื่อนที่ ดวงอาทิตย์ ดวงดาว และวัตถุบนท้องฟ้าทั้งหมดโคจรรอบโลก คัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาเดิมกล่าวถึงโครงสร้างของจักรวาลตามระบบโลกเป็นศูนย์กลางเช่นกัน แต่โคเปอร์นิคัสได้เสนอทฤษฎีใหม่ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล โลกและดาวอื่นๆโคจรรอบดวงอาทิตย์



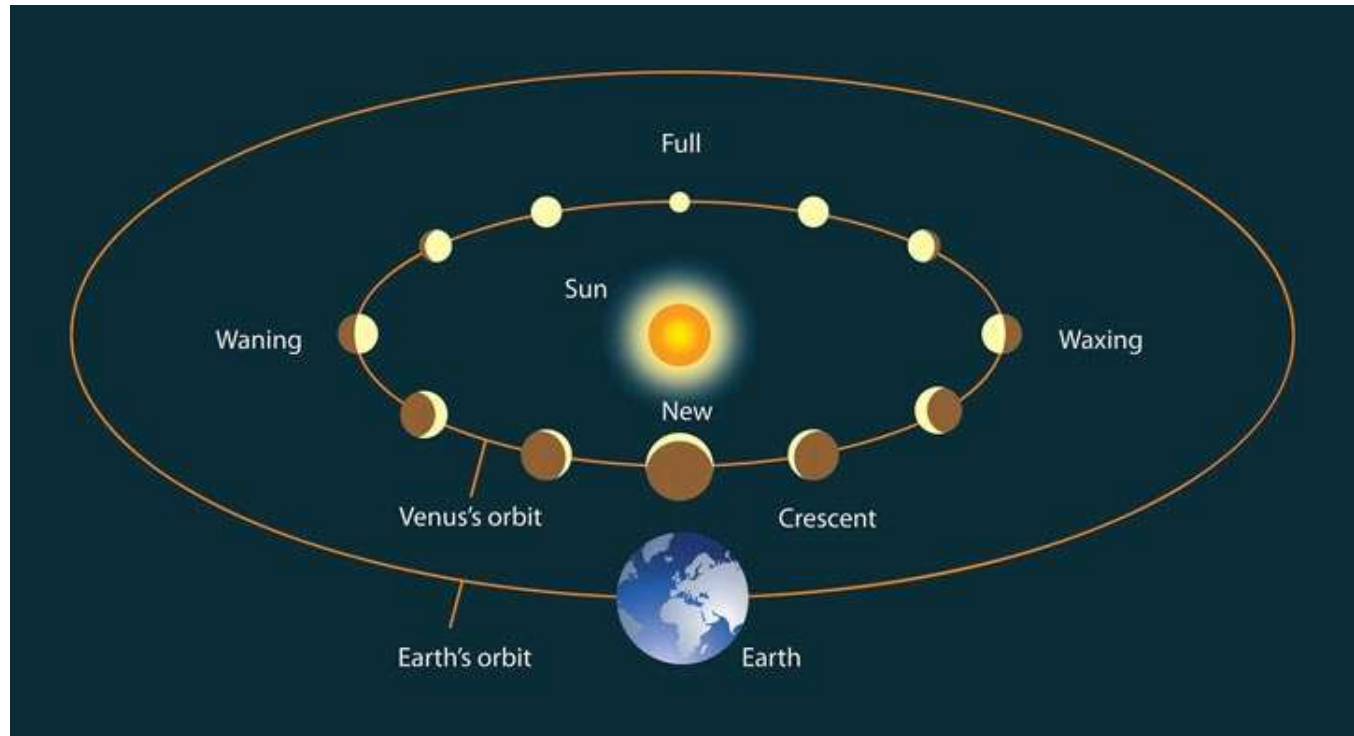
การค้นพบสำคัญทางดาราศาสตร์

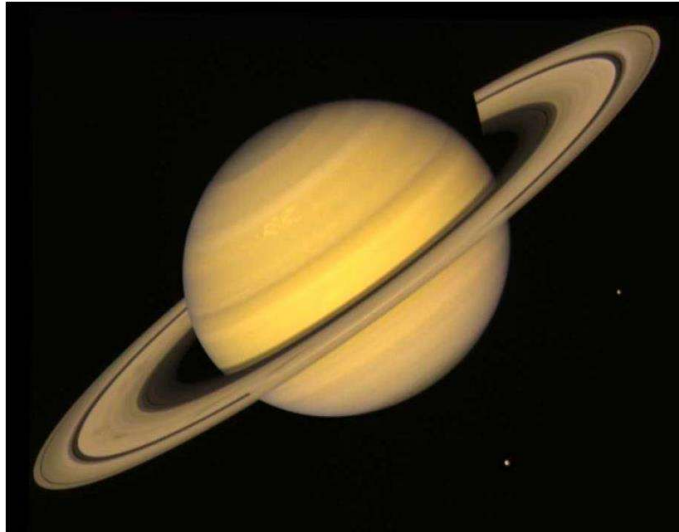
เดือนมกราคม 1610 กาลิเลโอพบจุดสว่างเล็กๆ 3 จุดใกล้ดาวพฤหัสบดีและได้ติดตามสังเกตการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงจนสรุปได้ว่าทั้งสามเป็นดวงจันทร์บริวารที่โคจรรอบดาวพฤหัสบดี ดวงจันทร์ทั้งสามคือ ไอโอ ยูโรปา และคัลลิสโต อีกไม่กี่วันต่อมาเขาก็ค้นพบดาวบริวารดวงที่สี่คือแกนีมีด กาลิเลโอตั้งชื่อดาวบริวารทั้งสี่ที่เขาค้นพบว่าดาวเมดิเซียน (Medicean Stars) เพื่อเป็นเกียรติแก่ Cosimo II de' Medici ผู้ดำรงตำแหน่งดยุคแห่งแคว้นทัสคานีกับน้องชายอีกสามคน แต่ต่อมานักดาราศาสตร์ได้ตั้งชื่อดวงจันทร์ทั้งสี่ใหม่เป็นดวงจันทร์กาลิเลียน (Galilean satellites) เพื่อเป็นเกียรติแก่กาลิเลโอผู้ค้นพบ กาลิเลโอยังติดตามสังเกตดาวกลุ่มนี้ต่อไปอีก 18 เดือนจนสามารถคำนวณคาบการโคจรรอบดาวพฤหัสบดีของพวกมันได้



ค้นพบหลักฐานล้มล้างความเชื่อ 2,000 ปี

ตั้งแต่เดือนกันยายน 1610 กาลิเลโอสังเกตเห็น ข้างขึ้นและข้างแรมของดาวศุกร์ในทำนองเดียวกับ ดวงจันทร์ของโลก เขารู้สึกตื่นเต้นมากเพราะนี่เป็น หลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงว่าดาวศุกร์โคจรรอบดวงอาทิตย์ ไม่ใช่รอบโลก ตามระบบโลกเป็นศูนย์กลาง ดาวศุกร์ซึ่งโคจรใกล้โลกมากกว่าดวงอาทิตย์เวลา มองจากโลกจะเห็นเป็นเส้นกับมีดสนิทเท่านั้น (ไม่มี ทางเห็นสว่างเต็มดวง) แต่ดาวศุกร์ที่กาลิเลโอเห็นมี ทั้งมีดสนิท เป็นเส้น และสว่างเต็มดวง ซึ่งจะเห็น แบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อโลกและดาวศุกร์ต่างก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยวงโคจรของดาวศุกร์อยู่ระหว่างโลกกับ ดวงอาทิตย์ ผลสังเกตการณ์นี้จึงสนับสนุนแนวคิด ของโคเปอร์นิคัสและล้มล้างแบบจำลองจักรวาลของ ของปโตเลมีไปได้ นับเป็นผลงานทางดาราศาสตร์ที่ สำคัญที่สุดของกาลิเลโอ





saturn (ดาวเสาร์)

กาลิเลโอยังได้สังเกตการณ์ดาวเสาร์ด้วย ตอนแรกเขาเข้าใจผิดคิดว่าวงแหวนดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ 2 ดวงที่บางครั้งก็หายไป เนื่องจากกล้องโทรทรรศน์ของกาลิเลโอยังมีประสิทธิภาพต่ำจึงทำให้เห็นวงแหวนเป็นดาวกลม ส่วนการที่ดาว 2 ดวงหายไปเป็นเพราะเวลาระนาบของวงแหวนรอบดาวเสาร์อยู่ในแนวสายตาคนบนโลกจึงไม่เห็นวงแหวน



ทางช้างเผือก (Milky Way) คือดาราจักรที่เป็นที่ตั้งของระบบสุริยะและโลก

กาลิเลโอเคยสังเกตการณ์ทางช้างเผือกซึ่งแต่เดิมเขาคิดว่าเป็นกลุ่มแก๊ส แต่เมื่อใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดูจึงพบว่าทางช้างเผือกอัดแน่นไปด้วยดาวฤกษ์จำนวนมาก หนาแน่นเสียจนเมื่อมองจากพื้นโลกแล้วเราเห็นมันเป็นเหมือนเมฆ กาลิเลโอเคยสังเกตพบดาวเนปจูนในปี 1612 แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นดาวเคราะห์จึงไม่ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ

บิดาแห่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

จากผลงานสำคัญมากมายของกาลิเลโอทั้งด้านฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์และคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ รวมทั้งการวางรากฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ทำให้กาลิเลโอได้รับการยกย่องเป็น
“บิดาแห่งดาราศาสตร์สมัยใหม่”,
“บิดาแห่งฟิสิกส์สมัยใหม่” และ
“บิดาแห่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่”

ปี 2008 สำนักวาติกันได้เสนอการกู้คืนชื่อเสียงของกาลิเลโอโดยสร้างอนุสาวรีย์ของเขาในนครรัฐวาติกัน

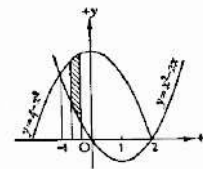
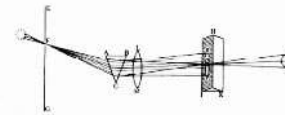
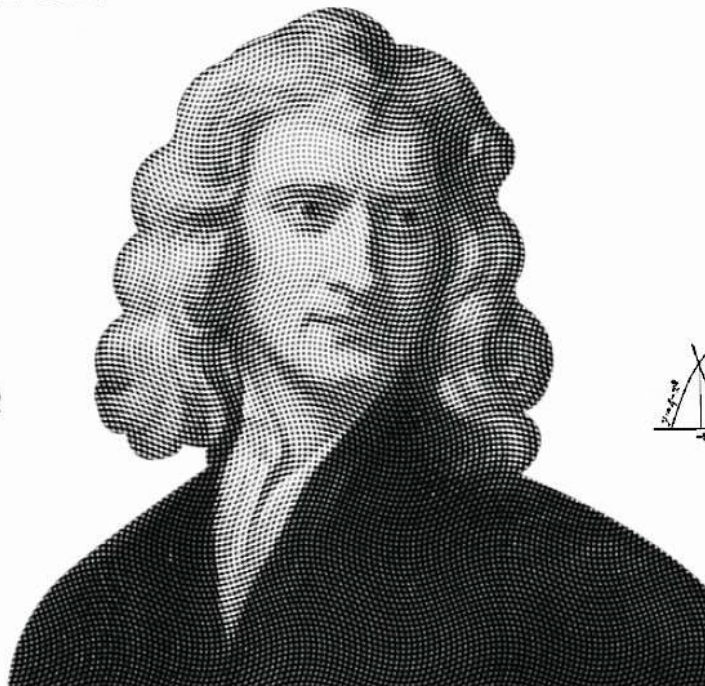
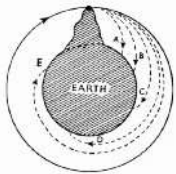
เดือนธันวาคมปีเดียวกันในกิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ 400 ปีการสร้างกล้องโทรทรรศน์ของกาลิเลโอ พระสันตะปาปา **Benedict** ที่ 16 ทรงเปิดอนุสาวรีย์กาลิเลโอที่กำแพงด้านนอกของมหาวิหาร **St. Peter** และกล่าวยกย่องคุณูปการของกาลิเลโอที่มีต่อวงการดาราศาสตร์



1643–1727

ISAAC NEWTON

ไอแซก นิวตัน



Isaac Newton

ไอแซก นิวตัน (1643-1727, 84)

นักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์
ชาวอังกฤษ ผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วง
จากแอปเปิ้ลที่ร่วงหล่นลงมาจาก
ต้นไม้ คิดค้นกฎความโน้มถ่วง
กฎการเคลื่อนที่ และวิชา
แคลคูลัส เขาได้รับการยกย่อง
เป็นผู้ขับเคลื่อนการปฏิวัติ
วิทยาศาสตร์ที่สำคัญมากที่สุด
คนหนึ่งแห่งยุค

Isaac Newton

ไอแซก นิวตัน (1643-1727, 84)

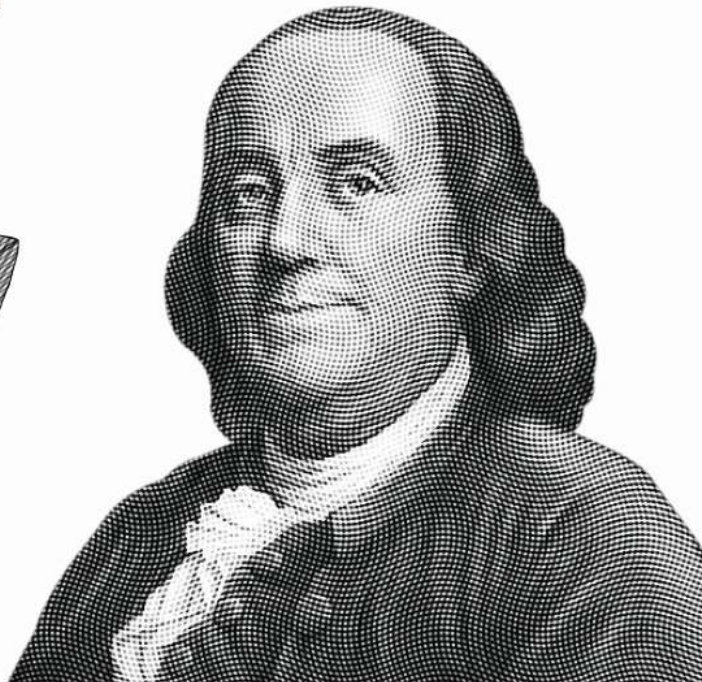
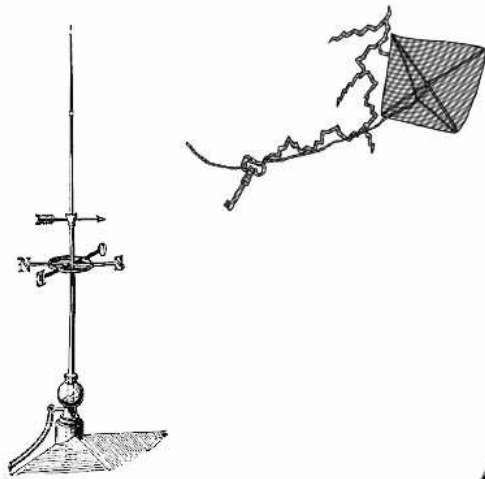
สิ่งประดิษฐ์และการค้นพบที่สำคัญ

- **Newton's laws of motion:** คิดค้นกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎแรงโน้มถ่วง 3 ข้อ คือ กฎของความเฉื่อย (**Inertia**) กฎของแรง (**Force**) และกฎของแรงปฏิกิริยา (**Action = Reaction**)
- **Newton's law of universal gravitation:** คิดค้นกฎความโน้มถ่วงสากลของนิวตันหรือกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล “อนุภาคของสสารย่อมมีแรงดึงดูด”
- **Calculus:** พัฒนาคณิตศาสตร์แคลคูลัส คณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีพื้นฐานมาจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลง และการเคลื่อนที่ทางกลศาสตร์ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของจรวด อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การออกแบบสะพาน ทำนายอัตราการเติบโตของเนื้องอก
- **Optics:** คิดค้นทฤษฎีสี ศึกษาการหักเหของแสงและค้นพบว่าแสงสีขาวเมื่อผ่านปริซึมจะเกิดแถบสี 7 สี (สีรุ้ง) นำไปสร้าง **Reflecting Telescope** ต้นแบบของกล้องโทรทรรศน์ที่ใช้ในงานดาราศาสตร์ในปัจจุบันแทบทั้งหมด

1706-1790

BENJAMIN FRANKLIN

เบนจามิน แฟรงคลิน



Benjamin Franklin

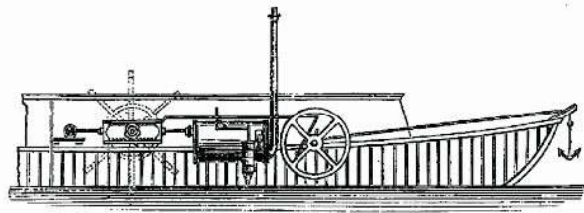
เบนจามิน แฟรงคลิน (1706-1790, 84)

หนึ่งในบิดาผู้สร้างชาติของสหรัฐอเมริกา นักการเมือง นักวิทยาศาสตร์ และนักประดิษฐ์ ผู้ทำการทดลอง "การบินว่าวในพายุ" เพื่อพิสูจน์ว่าสายฟ้าเป็นกระแสไฟฟ้า นำไปสู่การคิดค้นสายล่อฟ้าที่ช่วยป้องกันฟ้าผ่า

1751-1832

JOUFFROY D'ABBANS

โจฟรัว ดาบบองส์



Jouffroy d'Abbans

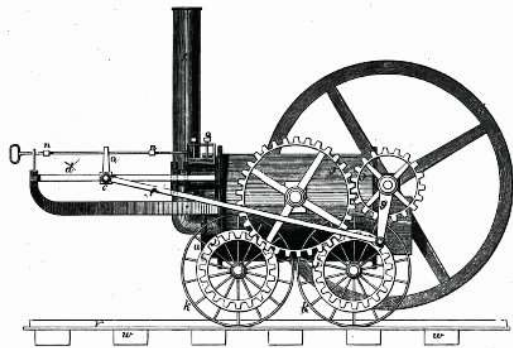
โจฟรัว ดาบบองส์ (1751–
1832, 81)

โจฟรัว ดาบบองส์นาวา
สถาปนิกและวิศวกรชาว
ฝรั่งเศสผู้สร้างเรือกลไฟลำ
แรกที่นำไปสู่การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมด้านการ
คมนาคมทางเรือ

1771-1833

RICHARD TREVITHICK

ริชาร์ด เทรวิทิค



Richard Trevithick

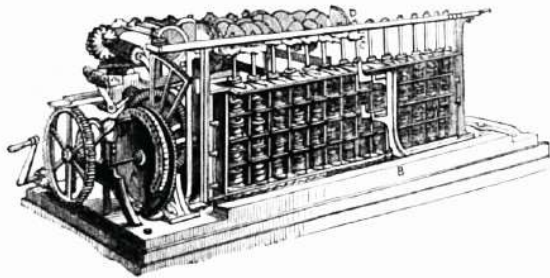
ริชาร์ด เทรวิทิค (1771-1833, 62)

ริชาร์ด เทรวิทิคบุกเบิกการ
คมนาคมรถไฟด้วยการประดิษฐ์
รถจักรไอน้ำสำหรับใช้งานเต็ม
รูปแบบเป็นครั้งแรก โดยรถไฟ
ของเขามีชื่อว่า **Pen-y-
Darren** เป็นรถไฟคันแรกของ
โลก เป็นหัวจักรไอน้ำแรงดันสูง
ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการวิวัฒน
การรถไฟของโลก

1791-1871

CHARLES BABBAGE

ชาลส์ แบบเบจ



Charles Babbage

ชาลส์ แบบเบจ (1791–1871, 80)

นักคณิตศาสตร์ นักปรัชญา นักประดิษฐ์ และวิศวกรเครื่องกลชาวอังกฤษ ผู้ให้กำเนิดแนวคิดคอมพิวเตอร์ที่สามารถตั้งโปรแกรมดิจิทัลได้ โดยเขาได้คิดค้นเครื่องคำนวณอย่างเครื่องผลต่าง (**Difference Engine**) และเครื่องวิเคราะห์ (**Analytical Engine**) โดยเขาถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์

1765-1833

NICÉPHORE NIÉPCE

นีเซฟอว์ เนียปส์



Nicéphore Niépce

นีเซฟอว์ เนียปส์

(1765–1833, 68)

นักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสผู้บุกเบิก
การถ่ายภาพและสร้างภาพ
ภาพถ่ายแบบถาวรขึ้นสำเร็จเป็น
ครั้งแรกผ่านกล้องทาบเงา โดย
เป็นภาพวิวจากหน้าต่างจากบ้าน

ของเขา (**View from the
Window at Le Gras**)

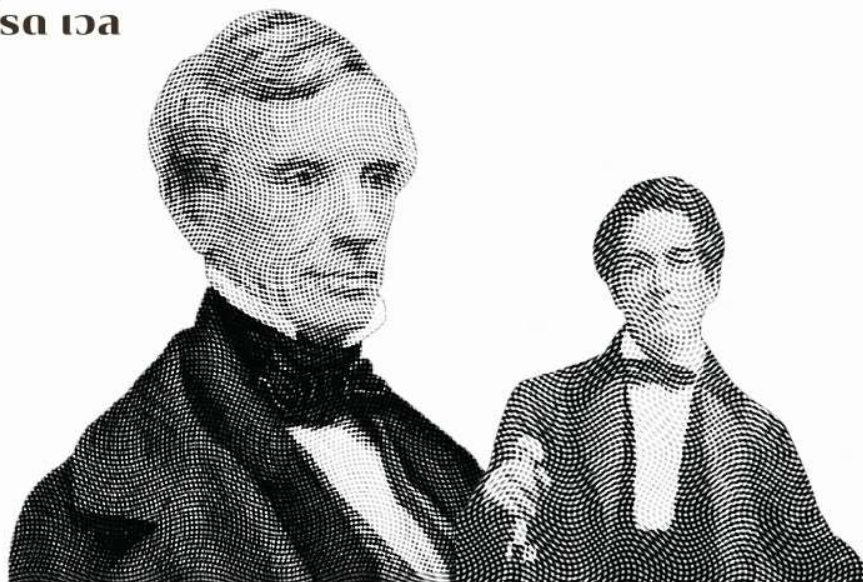
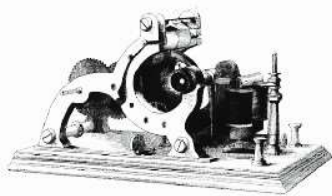
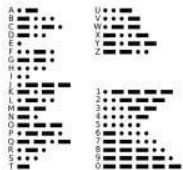
พัฒนาจากการถ่ายภาพโดยใช้
แสงอาทิตย์ที่เรียกว่า

Heliography

1791-1872, 1807-1859

**SAMUEL MORSE AND
ALFRED VAIL**

ซามูเอล มอร์ส และอัลเฟรด เวล



Samuel Morse & Alfred Vail

ซามูเอล มอร์ส (1791–1872, 81)
และอัลเฟรด เวล
(1807–1859, 52)

ซามูเอล มอร์ส จิตรกรและนักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน พัฒนาและจดสิทธิบัตรโทรเลขไฟฟ้าในปี ค.ศ. 1837 และผู้ช่วยของมอร์ส อัลเฟรด เวล ช่างเครื่องและนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันได้พัฒนาเครื่องบันทึกข้อความที่ได้รับ โดยพวกเขาได้สาธิตการใช้งานโทรเลขในวันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 1838 ในเมืองมอริสทาวน์ รัฐนิวเจอร์ซีย์

Samuel Morse & Alfred Vail

ซามูเอล มอร์ส (1791–1872, 81) และอัลเฟรด เวล (1807–1859, 52)

จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติด้านการสื่อสาร อย่างไรก็ตามดีโทรเลขไฟฟ้าของเขาก็ไม่เป็นที่แพร่หลายนัก แต่โทรเลขก็ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นโทรคมนาคมไฟฟ้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบส่งข้อความยุคแรก ๆ

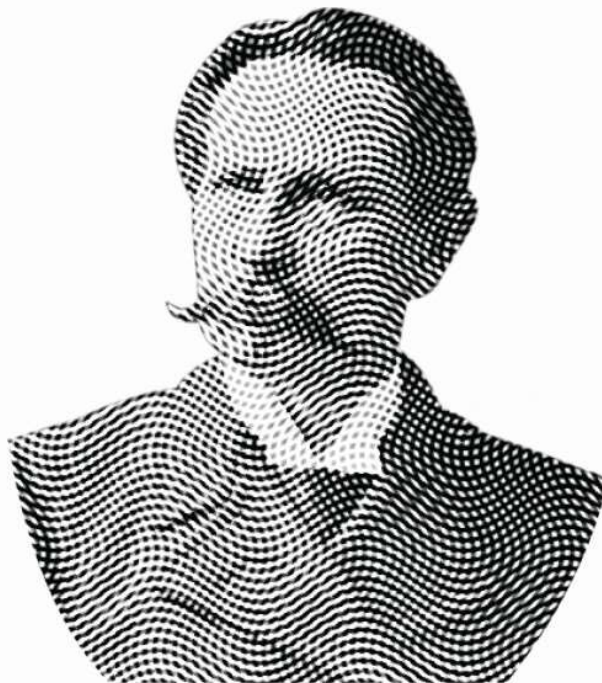
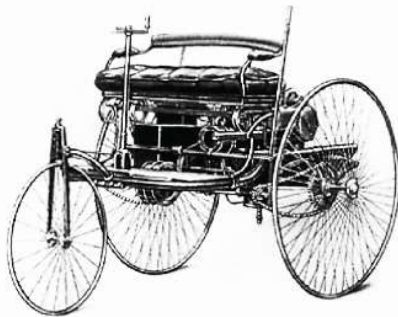
สิ่งประดิษฐ์และการค้นพบ

- **Morse Code:** รหัสมอร์ส วิธีการสื่อสารโดยใช้ชุดสัญญาณเสียงไฟหรือเสียงเคาะ
- **Electric Telegraph:** โทรเลขไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสารทางไกลผ่านแม่เหล็กไฟฟ้า

1844-1929

KARL BENZ

คาร์ล เบนซ์



Karl Benz

คาร์ล เบนซ์ (1844-1929, 85)

วิศวกรยานยนต์และนักออกแบบ
เครื่องยนต์ชาวเยอรมัน

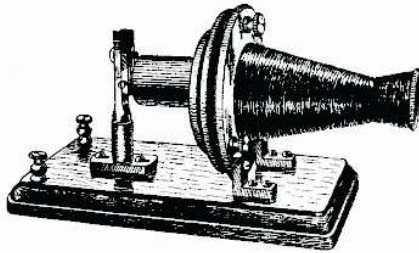
ผู้ประดิษฐ์ **Benz Patent**

Motorcar รถยนต์ขับเคลื่อน
โดยเครื่องยนต์สันดาปภายในคัน
แรกในการเดินทาง เขาได้รับ
สิทธิบัตรสำหรับรถยนต์ในปีค.ศ.
1886

1847-1922

ALEXANDER GRAHAM BELL

อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์



Alexander Graham Bell

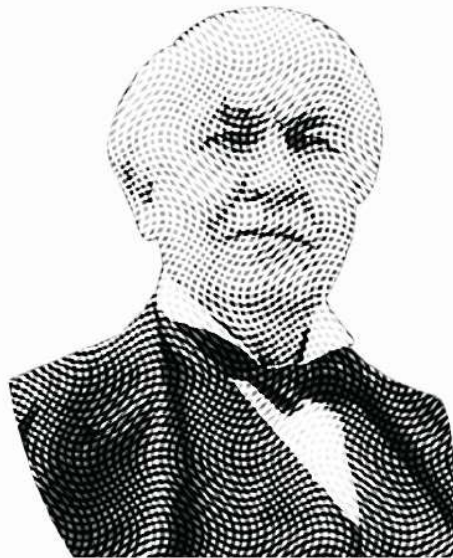
อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์
(1847-1922)

วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันผู้ประดิษฐ์และจดสิทธิบัตรโทรศัพท์รุ่นแรกในปีค.ศ. 1876 อุปกรณ์ที่ปฏิวัติวงการสื่อสารทางไกลให้เป็นเรื่องสะดวกสบาย เขาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท **American Telephone and Telegraph Company (AT&T)** ในปีค.ศ. 1885 อีกด้วย

1847-1931

THOMAS EDISON

ทอมัส เอดิสัน



Thomas Edison

โทมัส เอดิสัน (1847-1931, 84)

นักประดิษฐ์ และนักธุรกิจชาวอเมริกัน ผู้พัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย เช่น เครื่องเสียง เครื่องถ่ายภาพเคลื่อนไหว และหลอดไฟฟ้าที่ใช้งานได้ยาวนาน เป็นบุคคลที่มีบทบาทต่อโลกในยุคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากจนได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกา

Thomas Edison

โทมัส เอดิสัน (1847-1931, 84)

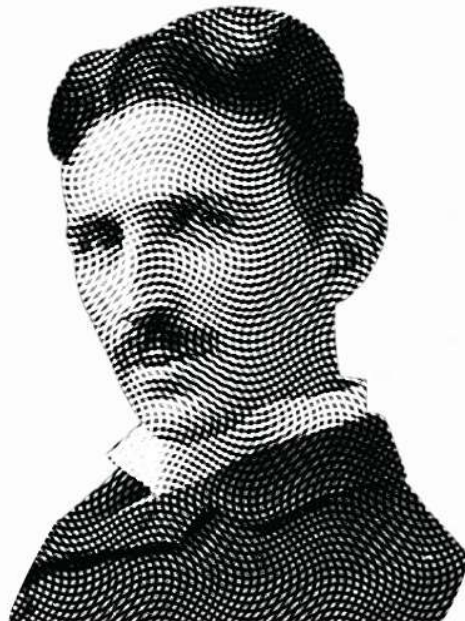
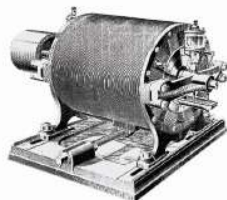
สิ่งประดิษฐ์และการค้นพบ

- **Light bulb:** หลอดไฟแบบไส้คาร์บอน จุดเริ่มต้นของหลอดไฟในปัจจุบัน
- **Phonograph:** เครื่องเล่นและเครื่องบันทึกเสียงโดยใช้เข็มเหล็กกรีดลงบนแผ่นดีบุก (**tin foil**) ทำให้สามารถบันทึกและเล่นเสียงได้
- **Kinetoscope:** ตู้แสดงภาพจากกล้องคิเนโตกราฟ (**kinetograph**) โดยจะต้องมองผ่านตาแมว ทำให้ดูได้ที่ละหนึ่งคน จากจุดนี้ทำให้มีการพัฒนาต่อไปเป็นการสร้างและฉายภาพยนตร์

1856-1943

NIKOLA TESLA

นิโคลาส เทสลา



Nikola Tesla

นิโคลาส เทสลา (1856-1943, 86)

วิศวกรไฟฟ้าและนักประดิษฐ์ชาว
โครเอเชีย ได้ดังจากการเป็น
ผู้ออกแบบระบบจ่าย

กระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

สมัยใหม่ และประดิษฐ์หลอดเท
สลาที่ใช้ประโยชน์จาก

สนามแม่เหล็ก นอกจากนี้คำว่า

"เทสลา" ยังใช้แทนหน่วยของการ
เหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อ
เป็นเกียรติแก่เขาอีกด้วย

Nikola Tesla

นิโคลาส เทสลา (1856-1943, 86)

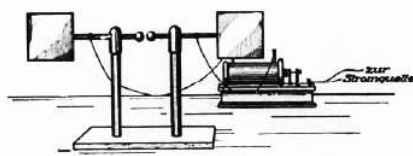
สิ่งประดิษฐ์และการค้นพบ

- **Tesla coil:** ขดลวดเทสลา หม้อแปลงที่อาศัยหลักการเรโซแนนซ์ในวงจรไฟฟ้า โดยมีแกนเป็นอากาศ เทสลาคอยล์สามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าได้สูงมาก
- **Alternating current (AC) electricity supply system:** มอเตอร์เหนี่ยวนำทำงานกับไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ถูกพัฒนา และนำไปใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าเกือบทุกชนิด

1857-1894

HEINRICH HERTZ

ไฮน์ริช เฮอร์ตซ์



Heinrich Hertz

ไฮน์ริช เฮอร์ตซ์

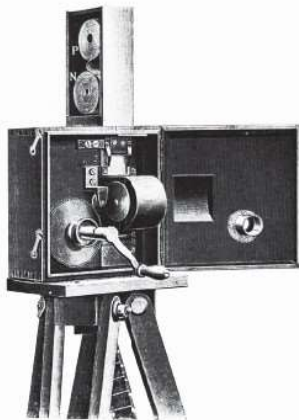
(1857-1894, 37)

ไฮน์ริช เฮอร์ตซ์ พิสูจน์ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของ **James Clerk Maxwell** ผ่านการทดลองที่แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของคลื่นวิทยุ ซึ่งถูกนำไปพัฒนาการสื่อสารไร้สายในปัจจุบัน โดยหน่วยความถี่รอบต่อวินาทีได้ถูกเรียกตามชื่อของเขาว่า "เฮิร์ตซ์"

1862-1954 , 1864-1948

**THE LUMIÈRE BROTHERS AUGUSTE
AND LOUIS LUMIÈRE**

พี่น้องลูมิแยร์ ออ구สต์ และ หลุยส์ ลูมิแยร์



**The Lumière brothers:
Auguste and Louis
Lumière**

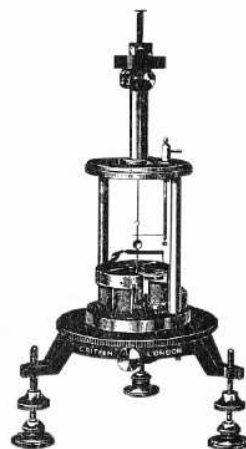
พี่น้องลูมิแยร์ ออ구สต์ (1862—
1954, 92) และ หลุยส์ ลูมิแยร์
(1864—1948, 84)

สองพี่น้องชาวฝรั่งเศสผู้ประดิษฐ์
กล้อง "ซีเนมาโตกราฟ"
(Cinematographe) ที่ใช้
บันทึกภาพเคลื่อนไหวและฉาย
ภาพขนาดใหญ่ให้แก่ผู้ชม ริเริ่ม
การชมภาพยนตร์เป็นครั้งแรกใน
วันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 1895 ใน
กรุงปารีส

1867-1934

MARIE CURIE

มารี กูรี



Marie Curie

มารี กูรี (1867-1934, 66)

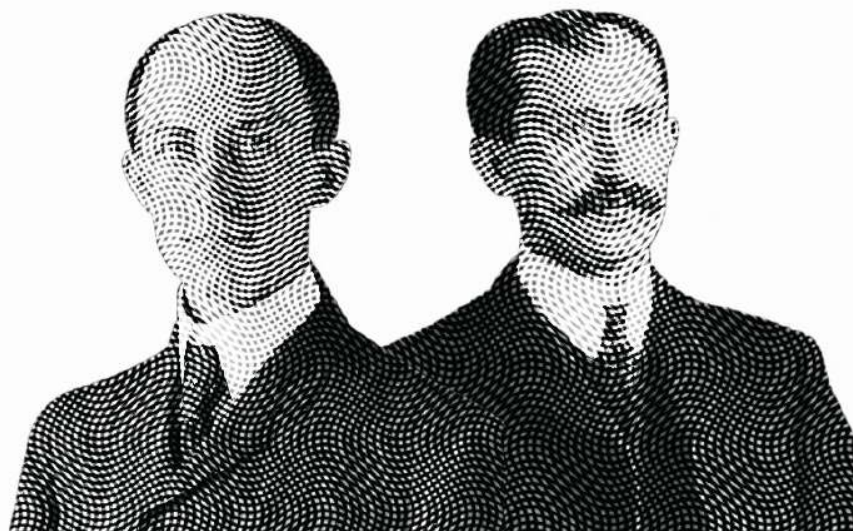
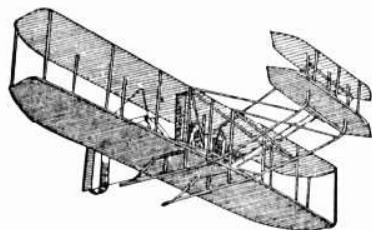
นักฟิสิกส์และนักเคมีชาวโปแลนด์ ผู้บุกเบิกการวิจัยเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี ค้นพบรังสีเรเดียม ใช้ยับยั้งการขยายตัวของมะเร็ง เธอเป็นผู้หญิงคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลถึงสองครั้ง

1867-1912 , 1871-1948

THE WRIGHT BROTHERS

ORVILLE AND WILBUR WRIGHT

พี่น้องไรต์ ออวิลล์ และวิลเบอร์ ไรต์



**The Wright
brothers: Orville and
Wilbur Wright**

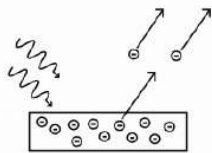
พี่น้องไรต์ ออวิลล์ (1867—
1912) และวิลเบอร์ ไรต์
(1871—1948)

สองพี่น้องผู้บุกเบิกการบิน
ชาวอเมริกัน การทดลองของ
พวกเขาประสบความสำเร็จ
ในวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ.
1903

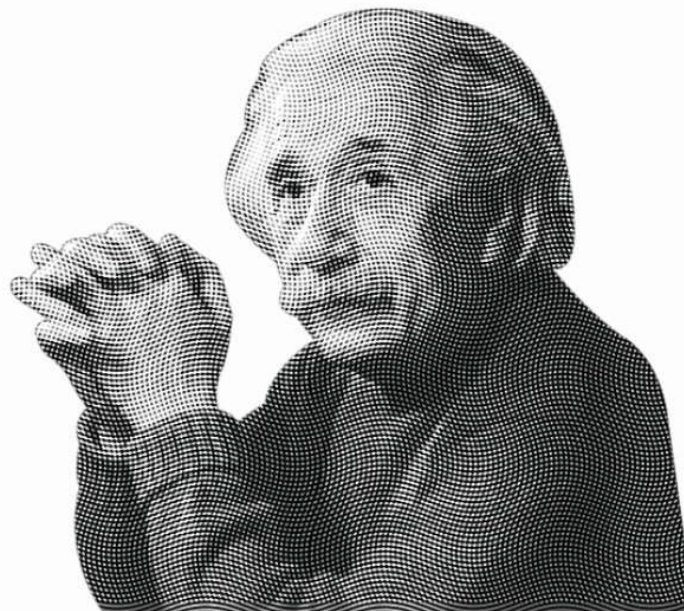
1879-1955

ALBERT EINSTEIN

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์



$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$



Albert Einstein

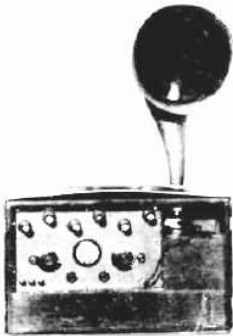
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (1879-1955, 76)

นักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวเยอรมันเชื้อสายยิว
นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20 เขานำเสนอทฤษฎีที่
เป็นรากฐานของฟิสิกส์ยุคใหม่เช่นทฤษฎี
ควอนตัม การอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิ
เล็กทริกที่ทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขา
ฟิสิกส์ และทฤษฎีสัมพัทธภาพที่ อธิบาย
การเคลื่อนที่ต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 2
ทฤษฎีคือ ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปอธิบาย
ปรากฏการณ์ธรรมชาติของแรงโน้มถ่วง
และทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษที่ว่าผู้สังเกต
ทุกคนจะวัดอัตราเร็วของแสงได้เท่ากัน
เสมอ ไม่ว่าสภาวะการเคลื่อนที่เชิงเส้นด้วย
ความเร็วคงที่ของพวกเขาจะเป็นอย่างไร

1890-1954

EDWIN H. ARMSTRONG

เอ็ดวิน เอช. อาร์มสตรอง



Edwin H. Armstrong

เอ็ดวิน เอช. อาร์มสตรอง

(1890-1954, 64)

วิศวกรไฟฟ้าและนักประดิษฐ์
ชาวอเมริกันผู้พัฒนาเครื่องรับ

วิทยุ **AM** แบบ

Superheterodyne ที่
สำคัญ โดยเขาได้จดสิทธิบัตร
ในปีค.ศ. 1919 และประดิษฐ์

วิทยุ **FM** วิทยุกระจายเสียง
ผ่านการกล้าหาญทางความถี่ ในปี
ค.ศ. 1933

1906-1971

PHILO FARNSWORTH

ฟีโล ฟาร์นสเวิร์ธ



Philo Farnsworth

ฟีโล ฟาร์นสเวิร์ธ

(1906–1971, 65)

นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน

ผู้พัฒนาระบบโทรทัศน์ไฟฟ้า

สำเร็จเป็นครั้งแรกโดยเขา

แสดงระบบของเขาต่อ

สื่อมวลชนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่

3 กันยายน ค.ศ. 1928 และต่อ

สาธารณชนที่สถาบันแฟรงคลิน

ในฟิลาเดลเฟียเมื่อวันที่ 25

สิงหาคม ค.ศ. 1934

1955-PRESENT

TIM BERNERS-LEE

ทิม เบอร์เนิร์ส-ลี



Tim Berners-Lee

ทิม เบอร์เนิร์ส-ลี

(1955–present, 65)

วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ชาวอังกฤษ ผู้
คิดค้นเวิลด์ไวด์เว็บ (**World
Wide Web**) ระบบ
สารสนเทศที่ให้บริการข้อมูล
และเข้าถึงได้ผ่าน
อินเทอร์เน็ต โดยเว็บไซต์แรก
เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม
ค.ศ. 1990

Thank You

Q & A

